ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. május 10.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a javításhoz

Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, amely a javítási-értékelési útmutatóban nem szerepel, akkor azt a javító fogadja el! Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például: Koreai Köztársaság – Dél-Korea; rétegvulkán – sztratovulkán)!

Azoknál a feladatoknál, ahol a lehetséges helyes válaszok számánál a vizsgázó több megoldást ad meg, felesleges elemenként 1 pontot kell levonni, de az adott (rész)feladatra 0 pontnál kevesebb nem adható.

A helyesírási hibát tartalmazó, de egyértelműen értékelhető földrajzi nevek (topográfiai fogalmak) esetén jelölje a hibát, de ezért pontot ne vonjon le.

Ha szükséges, a vizsgázó a megoldását javíthatja, de az átírás, a nem egyértelmű áthúzás és javítás, valamint a ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre **pontot nem kaphat**.

1. FELADAT

a)

A számítás elve

A repülő által megtett foktávolság 10 + 80 + 30 = 120 fok — 1 pont

1 fok = 111 km / 111,1 km — 1 pont

A helyes végeredmény: 120 x 111 = 13 320 km / 120 x 111,1 = 13 332 km — 1 pont

Megjegyzés: ha a vizsgázó a fokkülönbséget hibásan számolta ki, de a hibás értékkel számolva a továbbiakban helyesen alkalmazta az 1 fok = 111 km / 111,1 km elvet, és a számolása is helyes, a megoldására 2 pontot kap. Ha helyes elvet alkalmazott, de a számolása hibás, a megoldására 1 pontot kap.

b)

1. Csendes-óceánon — 1 pont
2. Amerikában / Észak-Amerikában — 1 pont

c)

1. kétszer — 1 pont
2. Ráktérítő / az é. sz. 23,5° — 1 pont
3. éjszaka — 1 pont

d)

Déli — 1 pont

e)

A számítás elve

December 21-én a Baktérítő (d. sz. 23,5°) fölött delel merőlegesen a Nap — 1 pont

A bázis foktávolsága a Baktérítőtől 30 + 23,5 = 53,5 fok — 1 pont

A helyes végeredmény: 90 – 53,5 = 36,5 fok. — 1 pont

Megjegyzés: ha a vizsgázó a fokkülönbséget hibásan számolta ki, de a hibás értékkel számolva a továbbiakban helyesen alkalmazta a 90 fokból ki kell vonni a fokkülönbséget elvet, és a számolása is helyes, a megoldására 2 pontot kap. Ha helyes elvet alkalmazott, de a számolása hibás, a megoldására 1 pontot kap.

f)

A számítás elve

A négyzet oldalainak hossza a valóságban $\sqrt{16}$ = 4 km = 4000 m = 400 000 cm — 1 pont

A négyzet oldalainak hossza a térképen 400 000 / 50 000 = 8 cm — 1 pont

A helyes végeredmény: 8^2 vagy 8x8 = 64 cm^2 — 1 pont

Megjegyzés: más elven megkapott helyes eredmény is elfogadható. A terület adata csak a mértékegységgel együtt fogadható el.

Ha a vizsgázó a négyzet oldalainak valóságban mért hosszát hibásan számolta ki, de a hibás értékkel számolva a továbbiakban helyesen alkalmazta a valós távolságot a kisebbítés mértékével el kell osztani elvet, és a számolása is helyes, a megoldására 2 pontot kap. Ha helyes elvet alkalmazott, de a számolása hibás, a megoldására 1 pontot kap.

Összesen 15 pont

2. FELADAT

a)

1. I	1 pont
2. I	1 pont
3. I	1 pont
4. I	1 pont
5. H	1 pont
6. H	1 pont
7. I	1 pont
8. I	1 pont
9. H	1 pont
10. I	1 pont
11. I	1 pont

b)

A. forgástengely / a Föld forgástengelye	1 pont
B. ekliptika / a Föld keringési (pálya)síkja / keringési (pálya)sík	1 pont
C. Egyenlítő	1 pont
D. 23,5°	1 pont

c)

Bekarikázva

1. B	1 pont
2. A	1 pont

Összesen 17 pont

3. FELADAT

a)

A. kőzetburok / litoszféra / (kontinentális / szárazföldi) kőzetlemez	1 pont
B. kontinentális kéreg / szárazföldi kéreg / gránitos kéreg	1 pont
C. óceáni kéreg / bazaltos kéreg	1 pont
D. asztenoszféra / lágyköpeny	1 pont

b)

a kőzetburok vastagsága a hegységek területén	>	a kőzetburok vastagsága az alföldek területén
a földkéreg vastagsága	<	a földköpeny vastagsága
az óceáni kéreg sűrűsége	>	a kontinentális (szárazföldi) kéreg sűrűsége
a fémes elegyrészek aránya a földkéregben	<	a fémes elegyrészek aránya a földköpenyben
a nyomás a földköpenyben	<	a nyomás a belső magban

Minden helyes relációs jel 1 pont.

c)

1. A 3700 és 3900 °C közötti értékek fogadhatók el. 1 pont
2. *Aláhúzva:* a földkéregben 1 pont
3. B 1 pont
4. geotermikus gradiens 1 pont

d)

a földkéregben lefelé haladva a 100 méterenként bekövetkező hőmérsékletváltozás átlagértéke a Földön	<	a földkéregben lefelé haladva a 100 méterenként bekövetkező hőmérsékletváltozás átlagértéke Magyarországon
a földkéregben lefelé haladva a 100 méterenként bekövetkező hőmérsékletváltozás átlagértéke a Guyanai-hegyvidéken	<	a földkéregben lefelé haladva a 100 méterenként bekövetkező hőmérsékletváltozás átlagértéke a Japán-szigeteken

Minden helyes relációs jel 1 pont.

Összesen 15 pont

4. FELADAT

a)

1. (mérsékelt övezeti) ciklon 1 pont
2. *Aláhúzva:* alacsony 1 pont
3. *Aláhúzva:* az északi félgömbön 1 pont
4. X – hidegfront 1 pont
   Y – melegfront 1 pont
5. A Z betűvel jelölt vonalak azonos (lég)nyomású pontokat jelölnek. 1 pont
6. pehelyfelhő (cirrus) / fátyolfelhő (cirrostratus) 1 pont
7. *Aláhúzva:* Y-nak 1 pont
8. *Aláhúzva:* mindkettőhöz 1 pont
9. okklúziós front / záródott front 1 pont
10. *Bekarikázva:* B 1 pont

b)

1. trópusi ciklon / hurrikán 1 pont
   Megjegyzés: a ciklon önmagában nem elfogadható válasz.
2. A – Floridai-félsziget 1 pont
   B – Bahama-szigetek 1 pont
   C – Kuba 1 pont
3. *Bekarikázva:* A, B, C, E 1+1+1+1 pont

Összesen 19 pont

5. FELADAT

1. - csapadék(víz) / hulló csapadék 1+1+1 pont
   - források
   - felszín alatti vizek
   - felszíni vizek / beletorkolló vízfolyások (folyók)
   - a jég olvadása (olvadékvizek)

   Megjegyzés: a válaszokban három különböző forrást kell megnevezni.
   Más és másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.
2. A – párolgás / lecsapolódás (a kiömlő vízfolyás (folyó) lecsapolja a tó vizét) 1 pont
   B – öntözés / a tavat tápláló vízfolyás (folyó) vizének elöntözése / a tó vizének lecsapolása / bányászat 1 pont
   Megjegyzés: más és másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.
3. műtrágyázás / növényvédő szerek (kemikáliák) használata 1 pont
4. - ipar / ipari tevékenység / gyár 1+1 pont
   - lakosság / háztartások / kommunális szennyezés
   - hulladék(lerakó) / illegális hulladéklerakás
   - savas ülepedés / savas eső / savas csapadék
   - (tömeg)turizmus
   - vízi közlekedés

   Megjegyzés: két szennyezőforrás említése elegendő.
   Más és másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.
5. eutrofizáció 1 pont
6. szennyvíztisztítás 1 pont
7. Télen: mérséklik a hideget / melegítik a környezetüket 1 pont
   Nyáron: enyhítik a forróságot / hűtik a környezetüket 1 pont
   Megjegyzés: más és másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.
8. IJssel-tó – Hollandia 1+1 pont
   Ladoga-tó – Oroszország 1+1 pont
   Megjegyzés: az állóvizek sorrendje felcserélhető.

Összesen 16 pont

6. FELADAT

a)			b)	c)	e)
Sorszám	**Terület**	**Éghajlat**	**Talaj**	**Természetes növényzet**	**Folyók vízjárása**
1.	óceáni terület	óceáni (éghajlat)	B	A	A
4.	szárazföldi (terület)	száraz kontinentális éghajlat	A	C	D
3.	mérsékelten szárazföldi (terület)	nedves kontinentális (éghajlat)	C	D	B

Minden helyes válasz, illetve a helyes bekarikázás 1 pont.

Összesen 15 pont

7. FELADAT

a)

1. D	1 pont
2. ---	---
3. A	1 pont
4. B	1 pont
5. C	1 pont
6. ---	---
7. ---	---
8. E	1 pont
9. ---	---

b)

I. szakasz – ---	---
II. szakasz – 2.	1 pont
III. szakasz – 3.	1 pont
IV-V. szakasz – 1.	1 pont

c)

I.	1. A	1 pont
	2. C	1 pont
II.	1. G	1 pont
	2. F	1 pont
	3. E	1 pont

Összesen 13 pont

8. FELADAT

			szövegrészlet betűjele
állandó települések	csoportos települések	falu	B
		város	D
	szórvány-települések	tanya	A
		farm	C

Minden helyes válasz 1 pont.
Megjegyzés: a szórványtelepülések helyett a magányos települések válasz is elfogadható.

Összesen 6 pont

9. FELADAT

a)

A – 3. 1 pont
B – 2. 1 pont
C – 1. 1 pont
D – 5. 1 pont

b)

1. offshore cég / offshore vállalat 1 pont
2. tőzsdeindex 1 pont
3. zöldmezős beruházás 1 pont
4. adósság 1 pont

Összesen 8 pont

10. FELADAT

1. Az importárukra (az ország vámhatárát átlépő árukra) kivetett adó. 1 pont
   Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

2. - az állam bevételeinek növelése
   - a hazai termelők (termékek) védelme (előnyben részesítése)
   - az áruk árának befolyásolása
   - a gazdaság szabályozása 1+1 pont

   Megjegyzés: bármely két helyes válasz említése elegendő.
   Más és másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

3. - a területén előállított termékeket korlátozás (vám / kvóta) nélkül értékesíthetik az Európai Unióban

- az európai uniós megállapodásokat kihasználva a vállalatok más piacokon is kedvező lehetőségekhez jutnak
- „ugródeszka” a fejlettebb európai piacokhoz 1+1 pont

Megjegyzés: bármely két helyes válasz említése elegendő.
Másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

4. Dél-Korea / Koreai Köztársaság 1 pont

5. agglomerációs hatás 1 pont

6. A hagyományos telepítő tényezők kevésbé lényegesek a feltörekvő vállalatok számára, mint a nyugat-európai országok vállalatai esetében. 1 pont
Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

7. - bizonyíthatják versenyképességüket (rátermettségüket) az EU-ban.
- megismerhetik a belső szabályokat, a fejlett térség elvárásait, amelyekhez így alkalmazkodni tudnak majd. 1 pont

Megjegyzés: bármelyik helyes válasz említése elegendő.
Másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

8. *Aláhúzva:* hamis 1 pont
Indoklás:
- a fejlett országok cégeihez hasonlóan a feltörekvő vállalatok is jellemzően hazai beszállítókkal dolgoznak
- már bejáratott nemzetközi szolgáltatókat vesznek igénybe
- nem építenek ki új beszállítói hálózatot a célországban. 1 pont

Megjegyzés: bármelyik helyes válasz említése elegendő.
Másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

Összesen 11 pont

11. FELADAT

a)

A. London – Temze 1+1 pont
B. Rotterdam – Rajna 1+1 pont
C. Hamburg – Elba 1+1 pont
D. Gdańsk – Visztula 1+1 pont
E. Linz – Duna 1+1 pont
F. Torino – Pó 1+1 pont
G. Marseille – Rhône 1+1 pont

b)

I. A 1 pont
II. C 1 pont
III. B 1 pont
IV. B 1 pont

c)

1. Európai Parlament	1 pont
Strasbourg	1 pont
2. Európai Központi Bank	1 pont
Frankfurt (am Main)	1 pont

Összesen 22 pont

12. FELADAT

a)

1. Jeruzsálem	1 pont
2. Bagdad	1 pont
A. Izrael	1 pont
B. Irak	1 pont
C. Kuvait	1 pont
a. Ciprus	1 pont
b. Szuezi-csatorna	1 pont
c. Holt-tenger	1 pont
d. Eufrátesz	1 pont
e. Mezopotámia	1 pont

b)

330 gramm	1 pont

c)

zsidó	1 pont
iszlám	1 pont
arab	1 pont
kőolaj	1 pont

d)

Bekarikázva: 2., 5.	1+1 pont

Összesen 17 pont

13. FELADAT

1. A	1 pont
2. A	1 pont
3. B	1 pont
4. A	1 pont
5. A	1 pont

Összesen 5 pont

14. FELADAT

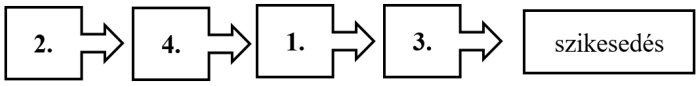
1. Villányi-hegység – H 1+1 pont
2. Visegrádi-hegység – E 1+1 pont
3. Vértes – C 1+1 pont
4. Szekszárd – 8 1+1 pont
5. Zalaegerszeg – 4 1+1 pont

Megjegyzés: ha a vizsgázó a földrajzi fogalmat nem tudta megnevezni, vagy rossz földrajzi fogalmat nevezett meg, de a négyzetbe a helyes válasz betűjét, illetve számát írta (H; E; C; 8; 4), akkor a betűért, illetve a számért megkapja az 1 pontot.

Összesen 10 pont

15. FELADAT

a)



1 pont

Megjegyzés: csak hibátlan sorrend esetén jár pont.

b)

X a cellában: kisvirágú pozdor, orvosi székfű 1+1 pont

c)

1. I 1 pont
2. H 1 pont
3. I 1 pont
4. I 1 pont
5. I 1 pont
6. I 1 pont

d)

1. D 1 pont
2. A 1 pont

Összesen 11 pont

A feladatlapban szereplő források (kép, ábra, adatsor) származási helyei:

2. **b)** https://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/1het/foldrajz/foci1.html

3. **a)** https://www.geologyin.com/2016/01/what-is-difference-between-oceanic.html
c) https://opentextbc.ca/physicalgeologyearle/wp-content/uploads/sites/145/2016/06/temp-profile-1.png alapján

4. **a)** https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_9_nat2020/lecke_03_007
b) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Hurricane_Fran_sept_1996.jpg

5. https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/6753/Kelet-EurpailTavakHlzata-ZrTanulmny.pdf?fd=2 alapján

6. https://terkepbolt.unas.hu/img/3004/europa-domborzata-faliterkep_altpic_1/europa-domborzata-faliterkep.jpg?time=1483794035 alapján
e) Arday István-Dr. Czirfusz Márton-Horváth Tamás: Földrajz 9-10 I. kötet 107-108. oldal

7. **a)** https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_9_nat2020/lecke_06_001
b) https://www.populationpyramid.net/germany/2020/
https://www.populationpyramid.net/chad/2020/
https://www.populationpyramid.net/mexico/2020/
c) https://worldmapper.org/maps/births-2020/?sf_action=get_data&sf_data=results&_sft_product_cat=population
https://worldmapper.org/maps/100-plus-year-olds-2015/?_sft_product_cat=population
https://worldmapper.org/maps/coffee-production-2014/
https://worldmapper.org/maps/religion-buddhists-2005/?sf_action=get_data&sf_data=results&_sft_product_cat=religion&sf_paged=3
https://worldmapper.org/maps/religion-muslims-2005/?sf_action=get_data&sf_data=results&_sft_product_cat=religion&sf_paged=4
https://worldmapper.org/maps/religion-christians-2005/?_sft_product_cat=religion&sf_paged=4
https://worldmapper.org/maps/religion-hindus-2005/?_sft_product_cat=religion&sf_paged=4

8. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarNeprajz-magyar-neprajz-2/iv-eletmod-41AA/telepules-41D4/a-magyar-nyelvterulet-41E0/szorvanytelepulesek-4360/az-alfoldi-farmtanyak-4364/a-farmtanya-fogalma-4365/ alapján
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarNeprajz-magyar-neprajz-2/iv-eletmod-41AA/telepules-41D4/a-magyar-nyelvterulet-41E0/csoportos-telepulesek-41E1/falu-es-varostipusok-4284/a-falu-4285/ alapján
Forrás: Mészáros-Probáld-Sárfalvi-Szegedi Amerika gazdaságföldrajza, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 34. oldal alapján
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarNeprajz-magyar-neprajz-2/iv-eletmod-41AA/telepules-41D4/a-magyar-nyelvterulet-41E0/csoportos-telepulesek-41E1/falu-es-varostipusok-4284/a-varos-429F/

10. Szunomár Ágnes: Az ázsiai vállalatok előtt a kaput megnyitni nem kell félnetek jó lesz (2020. november 17) https://www.portfolio.hu/krtk/20201117/az-azsiai-vallalatok-elott-a-kaput-megnyitni-nem-kell-felnetek-jo-lesz-457668 nyomán

11. https://d-maps.com/carte.php?num_car=4718&lang=en

12. https://d-maps.com/carte.php?num_car=4790&lang=en

14. https://m.blog.hu/si/sillabusz/postimage/mo_tajai_1417886959.jpg

15. https://foldrajzmagazin.hu/magyarorszag/az-eghajlatvaltozas-alfoldi-aldozata-a-kondor-to/
http://real-d.mtak.hu/612/7/RakonczaiJanos_doktori_mu.pdf